Aansluiten proeftuinomgeving en koppelvlakspecificatie NVI en PRS

Colofon

Projectnaam	PoC 12 LSP x VVT
Organisatie	iRealisatie
Datum	28.01.2026
Versie	1.0

Index

1. Introductie....4
1.1 Doelstelling....4
1.2 Architectuur in hoofdlijnen....4
2. Certificaten....4
3. OAuth....5
3.1.1 Client Assertion....5
4. Pseudoniemen Register Service (PRS)....7
4.1 OAuth....7
4.2 OPRF....7
4.3 Flow....8
4.4 Endpoint en API Docs:....9
5. Nationale VerwijsIndex....10
5.1 NVI OAuth....10
5.2 Pseudoniemen Service Register....10
5.3 CRUD Operations op NVIDataReference....10
5.3.1 Create: Registratie aanmelden....11
5.3.2 Read: Ophalen eigen registraties....13
5.3.3 Delete: Verwijderen registratie....14
5.4 Organization/$localize Operation....15
5.4.1 Operation definitie....15
5.4.2 Voorbeeld request....17
5.4.3 Voorbeeld response....18
5.4.4 Code examples:....18
5.5 Value Sets....19
5.5.1 NVI Organization Types CodeSystem....19
5.5.2 HCIM 2024 ZIBs CodeSystem....20
5.5 Filtering op zorgaanbieder type (Maybe remove)....21
6. Voorwaarden aansluiten proeftuinomgeving....22

1. Introductie

Dit document dient als technische handleiding en koppelvlakspecificatie voor het aansluiten op de proeftuinomgeving van de **Nationale VerwijsIndex (NVI)** en de **Pseudoniemen Register Service (PRS)**. In het kader van het project **PoC 12 LSP x VVT**, uitgevoerd door iRealisatie en deelnemende ketenpartijen, wordt een infrastructuur gefaciliteerd waarin zorgaanbieders op een veilige en privacy-waarborgende manier verwijzingen naar patientgegevens kunnen registreren en lokaliseren.

1.1 Doelstelling

Het primaire doel van deze proeftuin is het beproeven van de ketencommunicatie tussen zorgaanbieders, de PRS en de NVI.

1.2 Architectuur in hoofdlijnen

De oplossing rust op drie cruciale punten:

1. **Authenticatie & Autorisatie:** Toegang tot de diensten wordt gereguleerd via een OAuth 2.0-service, waarbij gebruik wordt gemaakt van (mock) UZI- en LDN-certificaten voor zowel identificatie als beveiligde mTLS-verbindingen.

2. **Pseudonimisering (PRS):** Voordat gegevens worden uitgewisseld, worden persoonlijke identificatiekenmerken gepseudonimiseerd via de PRS. Dit proces zorgt ervoor dat de NVI enkel werkt met pseudoniemen.

3. **Lokalisatie (NVI):** De NVI fungeert als een landelijke verwijsindex waar bronhouders (zorgaanbieders) de beschikbaarheid van data registreren (op basis van ZIBs). Raadplegers kunnen hier gericht zoeken naar relevante medische informatie, mits zij hiertoe technisch en functioneel geautoriseerd zijn.

2. Certificaten

Voor deze PoC krijgt iedere ketenpartij een eigen, set van certificaten toegekend wanneer de ketenpartij een CSR aanlevert. Deze set omvat de volledige certificaatketen voor zowel UZI als LDN.

Let op: Het is belangrijk om te weten dat deze mock-certificaten (proefcertificaten) specifiek voor onze proeftuin omgeving zijn en er geen daadwerkelijke UZI-testservercertificaten worden uitgeven zoals die vanuit het CIBG of LDN komen.

- Het mock **UZI-servercertificaat** bevat het **unieke mock URA-nummer** van de organisatie. Dit nummer identificeert de abonnee eenduidig bij het digitaal ondertekenen van **JWT's.** Daarmee wordt de authenticiteit en integriteit van berichten of API-calls gegarandeerd. Het mock URA-nummer wordt gebruikt op meerdere services zoals de NVI.
- Het mock **LDN-certificaaat** wordt primair gebruikt voor het opzetten van de **mTLS-verbindingen** (mutual TLS). Hierdoor kan zowel de server als de client elkaars identiteit verifiëren, wat essentieel is voor veilige point-to-point communicatie in de keten.

3. OAuth

Alle generieke functies zijn ontsloten via een OAuth 2.0-service (RFC 6749) met JSON Web Token Profiel (RFC 7523).
Ketenpartijen die deze functies willen benaderen, zijn verplicht een geldig OAuth-token te verkrijgen van de betreffende autorisatieserver. Zonder geldige token is toegang tot de andere services niet mogelijk.

3.1 Token ophalen

De token endpoint is toegankelijk via een POST request.

Dit codeblok biedt een basisimplementatie van de manier waarop een *bearer token* wordt opgehaald uit de OAuth-service. Ook is er een implementatievoorbeeld voor het verkrijgen van tokens toegevoegd.

3.1.1 Client Assertion

Om een token op te halen, moet je een JWT aanmaken die ondertekend wordt met het meegeleverde mock UZI-certificaat. In de payload van de JWT wordt de thumbprint van het mTLS-certificaat gebruikt.

Header

```
{
  "alg": "RS256",
```

```
  "typ": "JWT",
  “x5c”: [“<base64 encoded mock UZI cert>”, “<base64 encoded intermediate cert>”]
}
```

Payload

```
{
  "iss": "<org-ura-number>",
  "sub": "<org-ura-number>",
  "aud": "https://oauth.proeftuin.gf.irealisatie.nl/oauth/token",
  "scope": "<space-separated-scopes>",
  "target_audience": "<the-intended-server>",
  "iat": <issued-at-unix-timestamp>,
  "exp": <expiration-unix-timestamp>,
  "jti": "<unique-token-id>",
  "cnf": {
    "x5t#S256": "<mock LDN certificate-thumbprint>"
  }
}
```

De JWT moet ondertekend worden met het mock UZI-servercertificaat van de client, deze JWT dient daarna in base64-codering te worden opgenomen in het “client_assertion” veld van de onderstaande payload voor het token endpoint:

```
{
```

"grant_type": "client_credentials",

"scope": "epd:write", "target_audience": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl",

"client_assertion_type": "urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer", "client_assertion": "<above JWT signed by uzi certificate>"

}

Hier vind je een sectie met referentiecode die laat zien hoe je een ondertekende JWT aanmaakt. Daarnaast is er een implementatievoorbeeld van hoe een client een aanvraag kan doen om tokens op te halen.

3.1.2 Endoints en API Docs:

De basis-URL voor de OAuth-service is als volgt:

- https://oauth.proeftuin.gf.irealisatie.nl/

De OAuth2 Authorization Server Metadata is beschikbaar

- https://oauth.proeftuin.gf.irealisatie.nl/.well-known/oauth-authorization-server

Meer documentatie over de API is te vinden op de volgende URL:

- https://oauth.proeftuin.gf.irealisatie.nl/docs

4. Pseudoniemen Register Service (PRS)

De Pseudonieymendienst is een dienst die persoons ID's van deelnemende betrokkenen kan pseudonimiseren. Een organisatie die een persoonsid wil pseudonimiseren met de PRS volgt de volgende stappen:

1. Doormiddel van OPRF wordt de persoons ID geblindeerd (hierbij krijg je twee outputs, een geblindeerde data en een key).
2. Deze geblindeerde invoer wordt naar de PRS gestuurd.
3. De PRS valideerd de input en levert een levert een deterministische, pseudorandom output in de vorm van een JWE.
4. Deze JWE i.c.m. de key kan de organisatie vervolgens delen met bijv. een NVI.

4.1 OAuth

De applicatie vereist een OAuth-token voor gebruik. Zoals aangegeven in het OAuth-hoofdstuk, moet de Audience gelijk zijn aan de volledige URL van de Pseudoniemendienst. Zorg ervoor dat je de juiste *scope* gebruikt. (zie codevoorbeeld).

De beschikbare scope is:

- prs:read

In dit codevoorbeeld zie je hoe je een token kunt ophalen (gebaseerd op de referenties uit het OAuth-hoofdstuk). Hierin worden de parameters getoond die nodig zijn om een token op te vragen voor toegang tot de PRS.

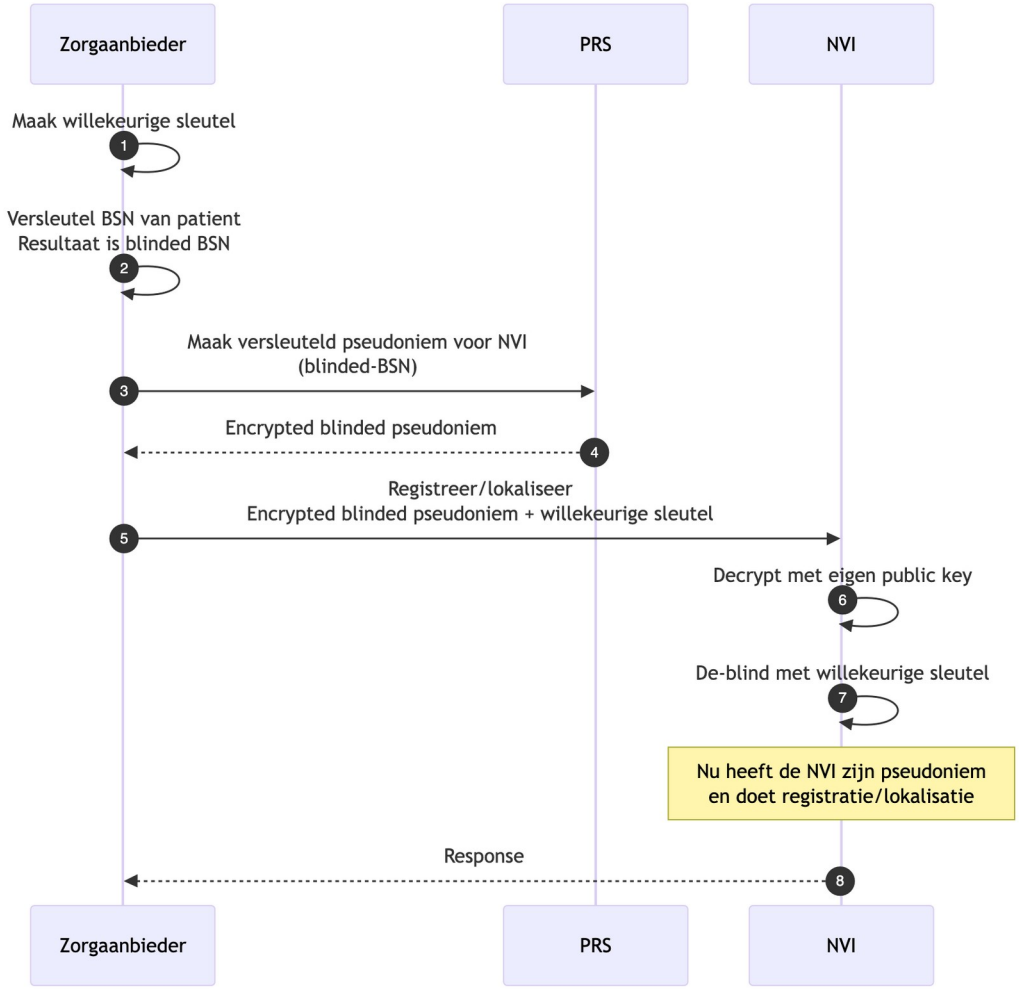
4.2 OPRF

Oblivious pseudorandom function is Een cryptografische primitief waarmee twee partijen een pseudorandom functie met een gedeelde sleutel kunnen evalueren, zonder dat de ene partij inzicht krijgt in de inhoud van de invoer van de andere partij. De OPRF voert de evaluatie uit ten behoeve van de doelpartij (de ontvanger van de data) en verzorgt de versleuteling van de inhoud met behulp van de sleutel van die doelpartij.

De te pseudonimiseren gegevens moeten eerst worden onderworpen aan een HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function). Uitgebreide informatie hierover is beschikbaar in RFC 5869.

Hier vind je een concreet voorbeeld, inclusief het vereiste schema, voor het aanmaken van een pseudoniem en het toepassen van een OPRF-functie. Daarnaast bevat dit codeblok een concreet voorbeeld van hoe je dit in de praktijk gebruikt

4.3 Flow



Dit diagram geeft de stromen weer tussen een zorgaanbieder, PRS en NVI:

1. Zorgaanbieder genereert een HKDF-sleutel. (Zie ook het proces voor het aanmaken van 'info' en 'PID').
2. Zorgaanbieder maakt een pseudoniem aan en past daarna OPRF toe om een `blinded_input` te verkrijgen met een `blind_factor`.

3. Zorgaanbieder laat de `blinded_input` evalueren door de PRS, zodat de PRS het pseudoniem versleutelt met de publieke sleutel van het doel (NVI).
4. PRS stuurt de resultaten terug naar de zorgaanbieder in de vorm van een JWE.
5. Zorgaanbieder stuurt het versleutelde pseudoniem met de `blind_factor` door naar de NVI. In de aanvraag `NVIDataReference` kun je bijvoorbeeld zien waar de pseudoniem-JWE en de `oprf_key` zich in het verzoek bevinden.
6. NVI ontsleutelt de JWE met zijn publieke sleutel.
7. NVI stuurt de juiste respons terug naar de zorgaanbieder.

4.4 Endpoint en API Docs:

De basis-URL voor de PRS is als volgt:

- https://pseudoniemendienst.proeftuin.gf.irealisatie.nl/

Meer documentatie over de API is te vinden op de volgende URL:

- https://pseudoniemendienst.proeftuin.gf.irealisatie.nl/docs

5. Nationale VerwijsIndex

De Nationale VerwijsIndex (NVI) is een landelijke voorziening (vergelijkbaar met een Master Patient Index, MPI) waarin zorgaanbieders centraal aangeven van welke patiënten zij informatie hebben. Raadplegers kunnen vervolgens bij de NVI opvragen welke bronnen (zorgaanbieders) relevante gegevens hebben, zonder dat bronnen die geen behandelrelatie hebben met de patiënt op de hoogte worden gebracht van de behandelrelatie tussen raadpleger en patiënt.

De oplossing maakt gebruik van pseudoniemen die specifiek zijn gemaakt voor de NVI via de pseudoniemendienst (PRS). Dit voorkomt dat de NVI directe kennis heeft van BSN-nummers. Bronnen melden enkel gegevens aan wanneer hiervoor toestemming is van de patiënt op wie die gegevens betrekking hebben. Deze toestemming is nodig, omdat een zorgaanbieder door het delen van gegevens uit een medisch dossier zijn of haar beroepsgeheim doorbreekt en dat kan alleen met toestemming van de patiënt op wie die gegevens betrekking hebben. De NVI kan vervolgens, voordat gegevens worden geleverd, uit eigen beweging nagaan of de raadpleger gerechtigd is (“geautoriseerd is”) de aangevraagde gegevens in te zien.

5.1 NVI OAuth

De NVI is ontsloten via een OAuth-service. Partijen die met de NVI willen communiceren, dienen eerst een token te verkrijgen bij deze service. Zorg ervoor dat de `target_audience` in de JWT overeenkomt met de URL van de NVI en dat de juiste scope is opgegeven. Zie dit codevoorbeeld voor referentie.

De beschikbare scopes voor de NVI OAuth-service zijn:

- epd:read
- epd:write

5.2 Pseudoniemen

Om te voorkomen dat de NVI directe kennis heeft van BSN-nummers, wordt er gewerkt met pseudoniemen. Voor elke burger krijgt de NVI een eigen, uniek pseudoniem dat niet direct herleidbaar is naar het BSN.

5.3 CRUD Operations op NVIDataReference

Zorgaanbieders (bronnen) die gegevens hebben van patiënten, registreren dit bij de NVI. Een bron mag alleen gegevens registreren bij de NVI als daar toestemming voor is van de patiënt. De verantwoordelijkheid voor het controleren van toestemming ligt bij de bron op het moment van registratie.

Deze registratie bevat:

- Het pseudoniem van de patiënt (specifiek voor de NVI)
- Het URA (identificatie) van de bron
- Een zorgcontext (gebaseerd op ZIBs), dit geeft informatie over het type gegevens. Zie de sectie “Zorgcontext en ZIBs” voor meer details.

Door alleen gegevens te registreren waarvoor toestemming is, kan de NVI zelfstandig bepalen welke bronnen gedeeld mogen worden met raadplegers, zonder dat per lokalisatie opnieuw toestemming gecontroleerd hoeft te worden bij de bron.

Organisaties mogen uitsluitend transacties uitvoeren op hun eigen resources. Dit betekent dat zij alleen toegang hebben tot gegevens die zijn geregistreerd onder hun eigen URA-nummer. Een client-applicatie kan geen CRUD-operaties uitvoeren op resources die met een ander URA-nummer zijn geregistreerd.

5.3.1 Create: Registratie aanmelden

Het `POST /NVIDataReference` endpoint wordt gebruikt door bronnen om beschikbaarheid van patiëntgegevens te registreren in de NVI. Dit vereist de OAuth2 scope `nvi:register.`

Hier vind je een codevoorbeeld voor het uitvoeren van een registratiefunctie. Daarnaast is er een concrete implementatie van het registratieproces met OAuth en PRS toegevoegd. Beide voorbeelden zijn geschreven vanuit het perspectief van de client.

Endpoint: `POST /NVIDataReference`

Authorisatie: OAuth2 scope `epd:write`

Request:

```
POST /NVIDataReference HTTP/1.1
Host: nvi.example.nl
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
Content-Type: application/fhir+json
```

```
X-Request-ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

{
  "resourceType": "NVIDataReference",
  "subject": {
    "system": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/NamingSystem/nvi-
pseudonym",
    "value": "eyJhbGciOiJSU0EtT0FFUC0yNTYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIn0..."
  },
  "source": {
    "system": "urn:oid:2.16.528.1.1007.3.3",
    "value": "90000001"
  },
  "sourceType": {
    "coding": [{
      "system": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/nvi-
organization-types",
      "code": "laboratorium",
      "display": "Laboratorium"
    }]
  },
  "careContext": {
    "coding": [{
      "system": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/care-
context-type",
      "code": "LaboratoryTestResult"
    }]
  },
  "oprfKey": "base64-encoded-oprf-key"
}
```

Bij een succesvolle registratie retourneert de NVI een 201 Created status met de aangemaakte resource. De server genereert automatisch een uniek ID voor de registratie en retourneert dit in het `id` veld en via de Location header. Let op dat de response het `subject, oprfKey` en `recorded` veld niet bevat conform het output profile:

```
HTTP/1.1 201 Created
Location: http://nvi.example.nl/NVIDataReference/12345
Content-Type: application/fhir+json

{
  "resourceType": "NVIDataReference",
  "id": "12345",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2024-12-08T14:40:00Z"
  },
  "source": {
    "system": "urn:oid:2.16.528.1.1007.3.3",
    "value": "90000001"
  },
  "sourceType": {
```

```
    "coding": [{
      "system": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/nvi-
organization-types",
      "code": "laboratorium",
      "display": "Laboratorium"
    }]
  },
  "careContext": {
    "coding": [{
      "system": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/care-
context-type",
      "code": "LaboratoryTestResult",
      "display": "Laboratorium uitslag"
    }]
  }
}
```

Foutafhandeling volgt FHIR OperationOutcome conventies. Bij een ongeldige ZIB code retourneert de server een 400 Bad Request:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/fhir+json

{
  "resourceType": "OperationOutcome",
  "issue": [{
    "severity": "error",
    "code": "invalid",
    "diagnostics": "Invalid ZIB code: 'InvalidCode' is not in ValueSet
hcim-2024-zibs"
  }]
}
```

Bij een duplicate registratie (zelfde combinatie van pseudoniem, source, en care context) gedraagt de API zich idempotent en retourneert een 200 OK response met de bestaande registratie. Dit vereenvoudigt retry logic voor clients.

De business logic voor registratie valideert eerst het OAuth2 token en controleert de `epd:write` scope. Vervolgens wordt gevalideerd dat het `source.value` veld overeenkomt met het URA in het token, om te voorkomen dat een bron namens een andere organisatie registreert. De `careContext.coding.code` en `sourceType.coding.code` worden gecontroleerd tegen respectievelijk de value sets (zie hoofdstuk 5.5) en de NVI Organization Types ValueSet.

5.3.2 Read: Ophalen eigen registraties

Het `GET /NVIDataReference` endpoint stelt bronnen in staat om hun eigen registraties op te vragen. Dit kan op twee manieren: voor een specifieke patiënt of voor alle patiënten. Bronnen kunnen uitsluitend hun eigen registraties opvragen, niet die van andere organisaties.

Hier vind je een voorbeeld van een functie die kan worden gebruikt om een query uit te voeren. Daarnaast is er een concrete implementatie van de flow met OAuth en PRS toegevoegd.

Endpoint optie 1 - Specifieke patiënt: `GET /NVIDataReference?source={ura}&pseudonym={jwe}&oprfKey={key}`

Endpoint optie 2 - Alle registraties: `GET /NVIDataReference?source={ura}`

Authorisatie: OAuth2 scope `epd:read`

Query parameters:

- `source`: URA van de bron organisatie (verplicht)
- `pseudonym`: JWE encrypted pseudoniem (optioneel, voor specifieke patiënt)
- `oprfKey`: OPRF deblinding key van BSNk v2 (verplicht indien pseudonym opgegeven)
- `careContext`: ZIB code voor filtering (optioneel)

De response is een FHIR Bundle met alle registraties die voldoen aan de criteria. Let op dat het `subject`, `oprfKey` en `recorded` veld niet aanwezig zijn in de resources conform het output profile.

5.3.3 Delete: Verwijderen registratie

Het `DELETE /NVIDataReference` endpoint wordt gebruikt wanneer een bron een of meerdere registraties wil verwijderen uit de NVI. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer toestemming wordt ingetrokken door de patiënt, gegevens worden vernietigd conform bewaartermijnen, of een foutieve registratie moet worden gecorrigeerd.

Hier vind je een codevoorbeeld van een functie die delete-verzoeken verstuurt. Daarnaast is er een referentievoorbeeld van de volledige flow met OAuth en PRS toegevoegd.
Endpoint opties:

1. `DELETE /NVIDataReference?source={ura}&pseudonym={jwe}&oprfKey={key}&careContext={code}` - Specifieke registratie
2. `DELETE /NVIDataReference?source={ura}&pseudonym={jwe}&oprfKey={key}` - Alle registraties voor een patiënt
3. `DELETE /NVIDataReference?source={ura}` - Alle registraties van deze bron
4. `DELETE /NVIDataReference/{id}` - Specifieke registratie via ID

Authorisatie: OAuth2 scope `epd:write`

Query parameters:

- `source`: URA van de bron organisatie (verplicht)
- `pseudonym`: JWE encrypted pseudoniem (optioneel)
- `oprfKey`: OPRF deblinding key van BSNk v2 (verplicht indien pseudonym opgegeven)
- `careContext`: valuesetts code van de zorgcontext (optioneel, alleen met pseudonym)

Bij succesvolle verwijdering retourneert de server een 204 No Content status zonder body. Als de opgegeven registratie niet bestaat, retourneert de server een 404 Not Found. Bij een poging om een registratie van een andere organisatie te verwijderen retourneert de server een 403 Forbidden.

De business logic valideert het OAuth2 token en de `epd:write` scope, en controleert dat de `source` parameter overeenkomt met het URA in het token.

5.4 Organization/$localize Operation

Lokalisatie is het proces waarbij een raadpleger (zorgaanbieder) wil achterhalen welke bronnen gegevens hebben van een specifieke patiënt én waarbij de raadpleger geautoriseerd is voor toegang.

Stappen in het lokalisatieproces

1. Raadpleger vraagt pseudoniem op voor de patiënt (via pseudoniemendienst).
2. Raadpleger stuurt versleuteld pseudoniem + eigen URA + zorgcontext + optioneel filter op zorgaanbieder type(s) naar de NVI.
3. NVI voert technische autorisatiecontrole uit: controleert of de raadpleger een aangesloten zorgaanbieder is door in de oauth flow het UZI certificaat te valideren.
4. NVI decrypt het pseudoniem en zoekt naar matches in de registraties.
5. NVI past filter op zorgaanbieder type(s) toe (indien opgegeven).
6. NVI retourneert de lijst van geregistreerde bronnen.

5.4.1 Operation definitie

De `$localize` operation op Organization zoekt in de NVI welke bronnen (organisaties) gegevens hebben van een patiënt in een bepaalde zorgcontext.

OperationDefinition

```
{
 "resourceType": "OperationDefinition",
  "url":
"http://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/OperationDefinition/Organization-
localize",
  "version": "1.0.0",
  "name": "OrganizationLocalize",
  "title": "NVI Localisatie",
  "status": "active",
  "kind": "operation",
  "code": "localize",
  "resource": ["Organization"],
  "system": false,
  "type": true,
  "instance": false,
  "description": "Lokaliseert welke organisaties (bronnen) gegevens hebben van
een patiënt in een specifieke zorgcontext. Retourneert een Bundle met
Organization resources die voldoen aan de zoekcriteria en waar de raadpleger
geautoriseerd voor is.",
```

```
  "parameter": [
    {
      "name": "pseudonym",
      "use": "in",
      "min": 1,
      "max": "1",
      "documentation": "Het NVI-specifieke pseudoniem van de patiënt,
versleuteld als JWE container volgens BSNk v2 specificatie.",
      "type": "string"
    },
    {
      "name": "oprfKey",
      "use": "in",
      "min": 1,
      "max": "1",
      "documentation": "De OPRF deblinding key van de pseudoniemendienst (BSNk
v2) voor het deblinden van het pseudoniem.",
      "type": "string"
    },
    {
      "name": "careContext",
      "use": "in",
      "min": 1,
      "max": "1",
      "documentation": "De Zorginformatiebouwsteen (ZIB) die het type gezochte
gegevens aangeeft (bijv. MedicationAgreement, LaboratoryTestResult).",
      "type": "Coding",
      "binding": {
        "strength": "required",
        "valueSet": "hhttps://nvi.proeftuin.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/care-
context-type"
      }
    },
    {
      "name": "sourceType",
      "use": "in",
      "min": 0,
      "max": "*",
      "documentation": "Optionele filter op zorgaanbieder type. Indien opgegeven
worden alleen bronnen van dit type geretourneerd. Meerdere types kunnen
opgegeven worden (OR-logica).",
      "type": "code",
      "binding": {
        "strength": "required",
        "valueSet":
"https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/nvi-organization-types"
      }
    },
    {
      "name": "return",
      "use": "out",
      "min": 1,
      "max": "1",
      "documentation": "Een Bundle met Organization resources die gegevens
hebben van de patiënt in de gevraagde zorgcontext. Alleen organisaties waar de
raadpleger geautoriseerd voor is worden geretourneerd.",
      "type": "Bundle"
    }
```

```
    ]
}
```

5.4.2 Voorbeeld request

```
POST /Organization/$localize HTTP/1.1
Host: nvi.example.nl
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
Content-Type: application/fhir+json
X-Request-ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

{
  "resourceType": "Parameters",
  "parameter": [
    {
      "name": "pseudonym",
      "valueString":
"eyJhbGciOiJSU0EtT0FFUC0yNTYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIn0.dGhpcyBpcyBhIGV4YW1wbGUgSld
FIGVuY3J5cHRlZCBwc2V1ZG9ueW0..."
    },
    {
      "name": "oprfKey",
      "valueString": "base64-encoded-oprf-key-from-bsnk"
    },
    {
      "name": "careContext",
      "valueCoding": {
        "system": "https://nvi.proeftuin.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/care-
context-type",
        "code": "MedicationAgreement",
        "display": "Medicatieafspraak"
      }
    },
    {
      "name": "sourceType",
      "valueCode": "apotheek"
    }
  ]
}
```

In dit voorbeeld vraagt een raadpleger een lokalisatie aan voor medicatieafspraken van een specifieke patiënt. Het JWE-encrypted pseudoniem identificeert de patiënt zonder dat het BSN zichtbaar is voor de raadpleger of de NVI. De OPRF key maakt het mogelijk voor de NVI om het pseudoniem te deblinden voor database lookup. De zorgcontext is ingesteld op MedicationAgreement, wat betekent dat alleen bronnen die medicatieafspraken hebben geregistreerd worden gezocht. De optionele filter op bron type beperkt de resultaten tot apotheken, conform het principe van data minimalisatie.

5.4.3 Voorbeeld response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/fhir+json
X-Request-ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```


```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "timestamp": "2024-12-08T14:35:22Z",
  "total": 2,
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Organization",
        "id": "90000001",
        "identifier": [{
          "system": "urn:oid:2.16.528.1.1007.3.3",
          "value": "90000001"
        }],
      }
    }
  ]
}
```


De response is een FHIR Bundle van type searchset, wat standaard is voor zoekresultaten in FHIR. Het total veld geeft aan hoeveel organisaties gevonden zijn. Elke Organization resource in de Bundle bevat het URA in het identifier veld, het zorgaanbieder type, en de naam zoals opgehaald uit GF Adressering of de lokale cache. De raadpleger kan deze Organization resources direct gebruiken om endpoints op te zoeken in GF Adressering en vervolgens de daadwerkelijke medische gegevens op te halen bij de bronnen.

5.4.4 Code examples:

Hier vind je een codevoorbeeld van hoe een client-app een lokalisatieverzoek (`localise`) kan uitvoeren bij de NVI. Let hierbij goed op de verplichte en optionele parameters, evenals de bijbehorende cardinaliteit (zie hoofdstuk 5.4.1).

Daarnaast vind je hier een referentie-implementatie van de volledige flow voor lokalisatie in combinatie met OAuth en de PRS.

5.5 Value Sets

De volgende ValueSets worden in deze PoC voor demonstratiedoeleinden gebruikt. VWS zal op korte termijn een definitieve standaard CodeSystem definiëren voor zorgaanbieder types.

5.5.1 NVI Organization Types CodeSystem

Het NVI Organization Types CodeSystem definieert de classificatie van zorgaanbieders die geregistreerd kunnen worden in de NVI. Deze codes worden gebruikt bij filtering tijdens lokalisatie en voor het classificeren van bronnen in de NVI registraties.

```
{
  "resourceType": "CodeSystem",
  "url": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/nvi-
organization-types",
  "name": "NVIOrganizationTypes",
  "title": "NVI Zorgaanbieder Types",
  "status": "draft",
  "description": "Classificatie van zorgaanbieders voor NVI registraties. Dit is
een voorlopige definitie; VWS zal op korte termijn een definitieve standaard
publiceren.",
  "caseSensitive": true,
  "content": "complete",
  "concept": [
    {
      "code": "zbc",
      "display": "Zelfstandig behandelcentrum"
    },
    {
      "code": "huisarts",
      "display": "Huisartsenpraktijk"
    },
    {
      "code": "apotheek",
      "display": "Apotheek"
    },
    {
      "code": "ziekenhuis",
      "display": "Ziekenhuis"
    },
    {
      "code": "umc",
      "display": "Universitair Medisch Centrum"
    },
    {
      "code": "ggz",
      "display": "GGZ instelling"
    },
    {
      "code": "verpleeghuis",
      "display": "Verpleeghuis"
    },
    {
```

```
      "code": "diagnostisch-centrum",
      "display": "Diagnostisch centrum"
    },
    {
      "code": "trombosedienst",
      "display": "Trombosedienst"
    },
    {
      "code": "laboratorium",
      "display": "Laboratorium"
    }
  ]
}
```

De codes gebruiken lowercase met koppeltekens (kebab-case) voor consistentie en zijn hoofdlettergevoelig. Dit is een voorlopige definitie; VWS zal op korte termijn een definitieve standaard CodeSystem publiceren die als autoritatieve bron zal dienen.

5.5.2 HCIM 2024 ZIBs CodeSystem

De volgende waarden vertegenwoordigen het door de NVI geaccepteerde CodeSystem. Ze weerspiegelen een set van Resources die voor een specifiek dossier (of record) geregistreerd kunnen worden.

```
{
  "resourceType": "CodeSystem",
  "url": "https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/fhir/CodeSystem/care-context-
type",

  "name": "NVICareContextTypes",
  "title": "CareContextTypes voor NVI",
  "status": "draft",
  "caseSensitive": true,
  "content": "complete",
  "concept": [
    {
      "code": "MedicationAgreement",
      "display": "Medicatieafspraak",
      "definition": "Een medicatieafspraak is de afspraak tussen een
zorgverlener en een patiënt over het gebruik van een geneesmiddel."
    },
    {
      "code": "LaboratoryTestResult",
      "display": "Laboratorium uitslag",
      "definition": "De uitslag van een laboratorium onderzoek."
    },
    {
      "code": "ImagingStudy",
      "display": "Beeldvormend onderzoek",
      "definition": "Een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van
beeldvormende technieken zoals röntgen, CT, MRI."
    },
    {
```

```
      "code": "Encounter",
      "display": "Contact",
      "definition": "Een contact tussen een patiënt en een zorgverlener."
    },
    {
      "code": "Procedure",
      "display": "Verrichting",
      "definition": "Een verrichting of behandeling die uitgevoerd is."
    },
    {
      "code": "Condition",
      "display": "Probleem",
      "definition": "Een gezondheidsprobleem, diagnose of aandoening."
    },
    {
      "code": "AllergyIntolerance",
      "display": "Allergie/Intolerantie",
      "definition": "Een allergie of intolerantie voor een stof."
    },
  ]
}
```


5.5 Filtering op zorgaanbieder type

Naast filtering op zorgcontext, ondersteunt de NVI ook filtering op zorgaanbieder type. Dit stelt raadplegers in staat om gerichter te zoeken en alleen relevante bronnen op te vragen conform het principe van data minimalisatie. Het zorgaanbieder type wordt afgeleid van het zorgaanbieder type wat via het LRZa beschikbaar gemaakt wordt (dit lijkt op het type binnen de AGB registratie).

Waarom filtering op type?
Een raadpleger wil vaak niet alle bronnen zien, maar alleen die van een specifiek type zorgaanbieder. Een cardioloog die een patiënt doorverwijst naar een ander ziekenhuis wil bijvoorbeeld alleen ziekenhuizen zien waar eerdere cardiologische gegevens beschikbaar zijn, niet alle huisartsen waar de patiënt ooit is geweest.

Door filtering op type kunnen raadplegers:

- Alleen gegevens opvragen die relevant zijn voor hun specifieke vraag
- Voldoen aan het principe van data minimalisatie uit de AVG

5.6 Endpoints en API Docs:

De basis-URL voor de PRS is als volgt:

- https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/

Meer documentatie over de API is te vinden op de volgende URL:

- https://nvi.proeftuin.gf.irealisatie.nl/docs

6. Voorwaarden aansluiten proeftuinomgeving

Eisen testdata voor gebruik proeftuinomgeving

1. De leverende partijen mogen onder geen beding persoonsgegevens verwerken; ook niet indien het gaat om pseudoniemen van gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn. Zij zijn verplicht gebruik te maken van testdata waarbij elke herleidbaarheid tot bestaande natuurlijke personen is uitgesloten.

2. Voor de gefineerde BSN dient gebruikt te worden gemaakt van nummers uit de RvIG Omnummertabel.

3. Realistische combinaties van behandelrelaties die tot herleiding tot (natuurlijke) personen zouden kunnen leiden dienen te worden vermeden.

4. Bij twijfel ten aanzien van mogelijke herleidbaarheid van gegevens dient een leverende partij, voorafgaande aan het gebruik van die gegevens, VWS inzage te geven in de aard, de herkomst en het beoogde gebruik. Als dit leidt tot instructies vanuit VWS ten aanzien van het beoogde gebruik, dan dient de leverende partij deze op te volgen.

5. Bij het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen inzake het vermijden van de verwerking van persoonsgegeven zal de nalatige leverende partij de toegang tot de proeftuinomgeving worden ontzegd

6. De proeftuin wordt uiterlijk één maand na de testdag/hackaton gesloten. Alle in de proeftuin gebruikte data wordt daarbij verwijderd.

7. Partijen kunnen geen enkele aanspraak maken op opgeslagen data in de proeftuin

Doormiddel van het aansluiten op de proeftuin gaan partijen akkoord met bovenstaande voorwaarden.